

模块化高寒冻土保护与应急保障站

用一套可移动、可监测、可展开的轻量系统，同时保护高寒地区人员与脆弱冻土环境

- 保护人
- 监测风险
- 减轻扰动
- 灾后避难

1 为什么选择“车”作为解决方式

- 01

保护人的安全

在低温、缺氧、滑坡和通信中断时提供移动保障。
- 02

把解决工具带到现场

搭载监测、通信、制氧、热食与规范采挖工具。
- 03

从日常快速切换到应急

平时服务1—6人，灾时展开帐篷形成临时节点。

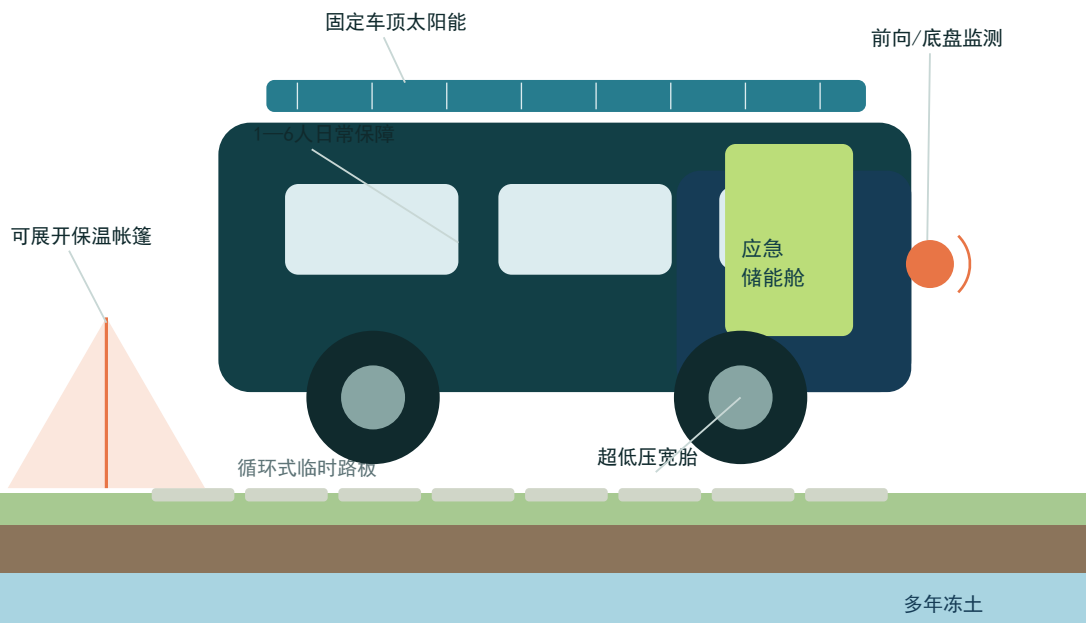
2 风险与系统回应

风险	现实情况	车辆提供的帮助
滑坡	伤亡与二次塌方	监测 · 预警 · 撤离
低温	帐篷保温能力有限	局部保温 · 干衣
缺氧	3500—5000m作业	血氧 · 制氧 · 急救
通信	道路远、手机失联	卫星通信 · 定位
天气	雷暴、风雪突发	气象接收 · 召回
动物	存在黑熊接触风险	感知 · 警示 · 密封
生活	火灾、中毒、污水	安全热食 · 回收

3 核心解决方案

一套轻量化移动保障站：平时监测冻土与人员风险；危险升高时预警撤离；灾害发生后展开成为供暖、通信与临时避难节点。

目标不是“重新冻住冻土”，而是减少额外扰动 + 提前发现风险 + 保护进入该区域的人。



4 三种工作状态

- 01 日常

1—6人

- 监测与通信
 - 低耗能保温
 - 热水与工具
- 02 预警

先撤离

- 地温/含水率
 - 位移与降雨
 - 三级风险警报
- 03 灾后

可展开

- 保温帐篷
 - 卫星搜救
 - 电热毯与热食

5 把车辆对冻土的伤害降到最低

- 01

路线优先

优先使用现有道路与已受扰动地面；风险过高时停止进入。
- 02

轻量与分压

轻量化底盘、超低压宽胎、多轮分担重量，避免履带转向撕裂草皮。
- 03

循环铺路

前方铺设轻质承载板，车辆通过后从后方回收并继续铺向前方。
- 04

架空与隔热

驻扎时用宽底支撑脚抬升车体，形成通风隔热层并监测沉降。
- 05

零现场排污

灰水、黑水和垃圾密闭回收，不向冻土区排放水和热量。

6 轻量能源策略



- 不做空间恒温：把电直接用在人体保温、热水、热食和救援设备上。
- 最高

监测预警 · 卫星通信 · 医疗制氧
- 应急

电热毯/加热披肩 · 热水 · 食品加热
- 日常

照明 · 设备充电 · 少量生活用电

现实锚点

- 3500—5000m

虫草主要生长海拔
- 3死 · 7失联 · 2伤

2025丁青采挖点滑坡
- 通信与道路受限

高寒救援的现实阻碍

为什么这一方案能同时回应冻土与人的安全？

车辆把监测、通信、低扰动通行和应急物资带到偏远现场；同时通过轻量底盘、隔热架空、循环路板与零排放管理，降低系统自身造成的地表伤害。

设计边界

- 车辆不能恢复已融化的大面积冻土，只能减轻额外扰动并降低人员风险。
- 车载传感器负责近场异常筛查，区域滑坡预警仍需结合气象、卫星与专业监测。
- 电池越大车辆越重；功能按“保命优先”排序，以轻量化控制对地表的压力。